1.1. Repaso de lógica proposicional

Ejercicio 1. Determinar los valores de verdad de las siguientes proposiciones cuando el valor de verdad de a, b y c es *verdadero* y el de x e y es *falso*.

a) $(\neg x \vee b)$

x	$\neg x$	b	$(\neg x \vee b)$
F	V	V	V

$\Rightarrow$ Verdadera

b) $((c \vee (y \wedge a)) \vee b)$

c	y	a	b	$y \wedge a$	$c \vee (y \wedge a) \vee b$
V	F	V	V	F	V

$\Rightarrow$ verdadera

c) $\neg(c \vee y)$

c	y	$c \vee y$	$\neg(c \vee y)$
V	F	V	F

$\Rightarrow$ Falsa

d) $\neg(y \vee c)$

y	c	$\neg(y \vee c)$
F	V	F

$\Rightarrow$ Falsa

e) $(\neg(c \vee y) \leftrightarrow (\neg c \wedge \neg y))$

c	y	$\neg(c \vee y)$	$(\neg c \wedge \neg y)$	$(\neg(c \vee y) \leftrightarrow (\neg c \wedge \neg y))$
V	F	F	F	V

$\Rightarrow$ verdadera

f) $((c \vee y) \wedge (a \vee b))$

c	y	a	b	$c \vee y$	$a \vee b$	$((c \vee y) \wedge (a \vee b))$
V	F	V	V	V	V	V

$\Rightarrow$ verdadera

g) $(((c \vee y) \wedge (a \vee b)) \leftrightarrow (c \vee (y \wedge a) \vee b))$

$(c \vee y)$	$(a \vee b)$	$((c \vee y) \wedge (a \vee b))$	$(c \vee (y \wedge a) \vee b)$	$(((c \vee y) \wedge (a \vee b)) \leftrightarrow (c \vee (y \wedge a) \vee b))$
V	V	V	V	V

$\Rightarrow$ verdadera

h) $(\neg c \wedge \neg y)$

c	y	$(\neg c \wedge \neg y)$
V	F	F

$\Rightarrow$ Falsa

Ejercicio 2. Considere la siguiente oración: "Si es mi cumpleaños o hay torta, entonces hay torta".

- Escribir usando lógica proposicional y realizar la tabla de verdad
- Asumiendo que la oración es verdadera y hay una torta, ¿qué se puede concluir?
- Asumiendo que la oración es verdadera y no hay una torta, ¿qué se puede concluir?
- Suponiendo que la oración es mentira (es falsa), ¿se puede concluir algo?

a = es mi cumpleaños / b = hay torta

① $(a \vee b) \Rightarrow b$

a	b	$(a \vee b)$	$(a \vee b) \Rightarrow b$
V	V	V	V
V	F	V	F
F	V	V	V
F	F	F	V

② $(a \vee b) \Rightarrow b$ = True, b = V, entonces la oración es true, b es true y a no tiene un valor concreto, puede ser true o False.

③ $(a \vee b) \Rightarrow b$ = True, b = F, entonces necesariamente $(a \vee b)$ = F, a = False

④ $(a \vee b) \Rightarrow b$ = False, b = F, entonces $(a \vee b)$ = False, a = True.

Ejercicio 3. Usando reglas de equivalencia (conmutatividad, asociatividad, De Morgan, etc) determinar si los siguientes pares de fórmulas son equivalencias. Indicar en cada paso qué regla se utilizó.

PRINCIPALES EQUIVALENCIAS E IMPLICACIONES LÓGICAS
(LEYES DEL ALGEBRA PROPOSICIONAL)

1) Involución o doble negación
$\sim(\sim p) \equiv p$

2) Idempotencia
a) Con respecto a la disyunción $(p \vee p) \equiv p$
b) Con respecto a la conjunción $(p \wedge p) \equiv p$

3) Conmutatividad
a) Con respecto a la disyunción $(p \vee q) \equiv (q \vee p)$
b) Con respecto a la conjunción $(p \wedge q) \equiv (q \wedge p)$

4) Asociatividad
a) Con respecto a la disyunción $[(p \vee q) \vee r] \equiv [p \vee (q \vee r)]$
b) Con respecto a la conjunción $[(p \wedge q) \wedge r] \equiv [p \wedge (q \wedge r)]$

5) Distributividad
a) De la conjunción respecto a la disyunción $[(p \vee q) \wedge r] \equiv [(p \wedge r) \vee (q \wedge r)]$
b) De la disyunción respecto a la conjunción $[(p \wedge q) \vee r] \equiv [(p \vee r) \wedge (q \vee r)]$

6) Leyes de Morgan
a) $\sim(p \vee q) \equiv (\sim p \wedge \sim q)$
b) $\sim(p \wedge q) \equiv (\sim p \vee \sim q)$

7) Ley de la identidad
Se denota T = Tautología F = Contradicción, se tiene:
a) $(p \wedge T) \equiv p$ b) $(p \wedge F) \equiv F$
c) $(p \vee T) \equiv T$ d) $(p \vee F) \equiv p$

8) Ley del complemento
a) $(p \wedge \sim p) \equiv F$ b) $(p \vee \sim p) \equiv V$

9) Leyes de absorción
a) $[p \vee (p \wedge q)] \equiv p$
b) $[p \wedge (p \vee q)] \equiv p$
c) $[p \vee (\sim p \wedge q)] \equiv (p \vee q)$
d) $[p \wedge (\sim p \vee q)] \equiv (p \wedge q)$

10) Ley de la Negación de la Condicional
$\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$

11) Ley de la Condicional
$p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$

12) Ley de la condicional contrarrecíproca
$p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$

13) Ley de la Bicondicional
a) $(p \leftrightarrow q) \equiv [(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)]$
b) $(p \leftrightarrow q) \equiv [(\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee p)]$
c) $(p \leftrightarrow q) \equiv [(\sim p \wedge \sim q) \vee (p \wedge q)]$
d) $(p \leftrightarrow q) \equiv [\sim (p \vee q) \vee (p \wedge q)]$

14) Ley de la diferencia simétrica
a) $p \Delta q \equiv \sim (p \leftrightarrow q)$
b) $p \Delta q \equiv (p \vee q) \wedge \sim (p \wedge q)$

15) Ley de Transportación
$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \Rightarrow (p \rightarrow r)$

16) Ley de Adición
$p \Rightarrow p \vee q$

17) Ley de simplificación
$p \wedge q \Rightarrow p$

a)
- $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
- $\neg p \rightarrow (q \wedge r)$

Distributiva

- $(p \vee q) \wedge (p \vee r) = p \vee (q \wedge r)$
- $\neg p \rightarrow (q \wedge r)$

$p \vee (q \wedge r) \overset{?}{=} \neg p \rightarrow (q \wedge r)$

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$\neg p \rightarrow (q \wedge r)$
V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	V	V
V	F	V	F	V	V
V	F	F	V	V	V
F	V	V	V	V	V
F	V	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F
F	F	F	F	F	F

$\Rightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r) = \neg p \rightarrow (q \wedge r)$

b) ▪ $\neg(\neg p) \to (\neg(\neg p \wedge \neg q))$
▪ q

$\neg(\neg p) \to (\neg(\neg p \wedge \neg q)) = p \to (\neg\neg p \vee \neg\neg q)$

$= p \to (p \vee q)$ Ley de Morgan

p	q	$p \vee q$	$p \to (p \vee q)$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	F	V

$\Rightarrow \neg(\neg p) \to (\neg(\neg p \wedge \neg q)) \neq q$

c) ▪ $((True \wedge p) \wedge (\neg p \vee False)) \to \neg(\neg p \vee q)$
▪ $p \wedge \neg q$

$((T \wedge p) \wedge (\neg p \vee F)) \to \neg(\neg p \vee q)) = t$

$t = ((T \wedge p) \wedge (\neg p \vee F)) \to (p \wedge \neg q)$ Ley de Morgan y Doble negación

p	q	$(T \wedge p)$	$(\neg p \vee F)$	$(T \wedge p) \wedge (\neg p \vee F)$	$(p \wedge \neg q)$	t
V	V	V	F	F	F	V
V	F	V	F	F	V	V
F	V	F	V	F	F	V
F	F	F	V	F	F	V

$t \neq p \wedge \neg q$

d) ▪ $(p \vee (\neg p \wedge q))$
▪ $\neg p \to q$

Distributiva $(p \vee (\neg p \wedge q)) = ((p \vee \neg p) \wedge (p \vee q))$

p	q	$p \vee \neg p$	$p \vee q$	$(p \vee \neg p) \wedge (p \vee q)$	$\neg p \to q$
V	V	V	V	V	V
V	F	V	V	V	V
F	V	V	V	V	V
F	F	V	F	F	F

$\Rightarrow (p \vee (\neg p \wedge q)) = \neg p \to q$

e) ▪ $p \to (q \wedge \neg(q \to r))$
▪ $(\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee (q \wedge \neg r))$

$(\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee (q \wedge \neg r)) = (\neg p \vee (q \wedge (q \wedge \neg r))$

Distributiva.

p	q	r	$q \wedge \neg r$	$q \wedge (q \wedge \neg r)$	$\neg p \vee (q \wedge (q \wedge \neg r))$	$q \to r$	$q \wedge \neg(q \to r)$	$p \to (q \wedge \neg(q \to r))$
V	V	V	F	F	F	V	F	F
V	V	F	V	V	V	F	V	V
V	F	V	F	F	F	V	F	F
V	F	F	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	F	V	V	F	V
F	V	F	V	V	V	F	V	V
F	F	V	F	F	V	V	F	V
F	F	F	F	F	V	V	F	V

$\Rightarrow p \to (q \wedge \neg(q \to r)) = (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee (q \wedge \neg r))$

Ejercicio 4. Determinar si las siguientes fórmulas son tautologías, contradicciones o contingencias.

a) $(p \vee \neg p)$

p	$\neg p$	$(p \vee \neg p)$
V	F	V
F	V	V

Tautología

b) $(p \wedge \neg p)$

p	$\neg p$	$(p \wedge \neg p)$
V	F	F
F	V	F

Contradicción

c) $((\neg p \vee q) \leftrightarrow (p \to q))$

Tautología

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$p \to q$	$((\neg p \vee q) \leftrightarrow (p \to q))$
V	V	F	V	V	V
V	F	F	F	F	V
F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V

d) $((p \wedge q) \to p)$

p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \to p$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

Tautología

e) $((p \wedge (q \vee r)) \leftrightarrow ((p \wedge q) \vee (p \wedge r)))$

p	q	r	$q \vee r$	$p \wedge (q \vee r)$	$p \wedge q$	$p \wedge r$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	$((p \wedge (q \vee r)) \leftrightarrow ((p \wedge q) \vee (p \wedge r))$
V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	F	V	V
V	F	V	V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	F	F	F	F	V
F	V	V	V	F	F	F	F	F
F	V	F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F

Tautología

f) $((p \to (q \to r)) \to ((p \to q) \to (p \to r))) = t$ Tautología.

p	q	r	$q \to r$	$p \to q$	$p \to r$	$(p \to (q \to r))$	$((p \to q) \to (p \to r))$	t
V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	V	F	F	F	V
V	F	V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F	V	V	V
F	V	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V	V

Ejercicio 5. Dadas las proposiciones lógicas α y β, se dice que α es más fuerte que β si y sólo si $\alpha \to \beta$ es una tautología. En este caso, también decimos que β es más débil que α. Determinar la relación de fuerza de los siguientes pares de fórmulas:

a) *True*, *False*

$\alpha > \beta \iff \alpha \to \beta$ es Tautología.

$\alpha =$ True, $\beta =$ False.

$\alpha \to \beta$
F

$\Rightarrow$ True $\not>$ False.

$\alpha =$ False, $\beta =$ True

$\alpha \to \beta$
V

$\Rightarrow$ False $>$ True

b) $(p \wedge q)$, $(p \vee q)$

p	q	$(p \wedge q)$	$(p \vee q)$	$(p \wedge q) \to (p \vee q)$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	V
F	V	F	V	V
F	F	F	F	V

Tautología

$(p \wedge q) > (p \vee q)$

c) p, $(p \wedge q)$

p	q	$p \wedge q$	$p \to (p \wedge q)$	$(p \wedge q) \to p$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	F	V	V
F	F	F	V	V

$\Rightarrow (p \wedge q) \to p$ Tautología

$(p \wedge q) > p$

d) p, $(p \vee q)$

p	q	$p \vee q$	$p \to (p \vee q)$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	F	V

$\Rightarrow p \to (p \vee q)$ Tautología

$p > (p \vee q)$

e) p, q

p	q	$p \to q$	$q \to p$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	V	F
F	F	V	V

no hay tautología, $p \not\to q$, $q \not\to p$

f) p, $(p \to q)$

p	q	$p \to q$	$p \to (p \to q)$	$(p \to q) \to p$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	F
F	F	V	V	F

no hay tautología
ninguna es más fuerte.

1.2. Lógica trivaluada

Ejercicio 6. Asumiendo que el valor de verdad de b y c es *verdadero*, el de a es *falso* y el de x e y es *indefinido*, indicar cuáles de los operadores deben ser operadores "luego" para que la expresión no se indefina nunca:

a) $(\neg x \vee b)$

x	b	$(\neg x \vee b)$	$(b \vee \neg x)$
I	V	I	V

, la expresión debe ser $(b \vee \neg x)$ para no indefinir.

b) $((c \vee (y \wedge a)) \vee b)$

c	y	a	b	$(c \vee_L (y \wedge a) \vee b)$
V	I	F	V	V

no importa la indefinición de y, la proposición es siempre verdadera.

c) $\neg(c \vee y)$

c	y	$c \vee y$	$\neg(c \vee_L y)$
V	I	V	F

$V \vee_L I$ es siempre V

d) $(\neg(c \vee y) \leftrightarrow (\neg c \wedge \neg y))$

c	y	$\neg(c \vee_L y)$	$F \leftrightarrow (F \wedge_L \neg y)$
V	I	F	V

$F \wedge_L I$ es siempre F

e) $((c \vee y) \wedge (a \vee b))$

c	y	a	b	$c \vee y$	$a \vee b$	$(c \vee_L y) \wedge (a \vee b)$	$V \wedge V$
V	I	F	V	V	V	V	Siempre es V

f) $(((c \vee y) \wedge (a \vee b)) \leftrightarrow (c \vee (y \wedge a) \vee b))$ $= t$

c	y	a	b	$(c \vee_L y) \wedge (a \vee b)$	$c \vee_L (y \wedge a) \vee b$	t	
V	I	F	V	V	V	V	Ya chequeamos que por $\vee_L$ son prop. verdaderas.

g) $(\neg c \wedge \neg y)$

$\neg c$	$\neg y$	$F \wedge_L \bot$	$F \wedge F = F$
F	I	F	$F \wedge V = F$

$F \wedge_L \bot = F$

Ejercicio 7. Sean p, q y r tres variables de las que se sabe que:

- p y q nunca están indefinidas,
- r se indefine sii q es *verdadera*

Proponer una fórmula que nunca se indefina, utilizando siempre las tres variables y que sea verdadera si y solo si se cumple que:

a) Al menos una es verdadera.

b) Ninguna es verdadera.

c) Exactamente una de las tres es verdadera.

d) Sólo p y q son verdaderas.

e) No todas al mismo tiempo son verdaderas.

f) r es verdadera.

a) $p \wedge (q \vee_L r)$, $q = V$ y $r \bot$ pero la prop no indefine por $\vee_L$

b) Usamos el anterior y negamos las variables

$\neg p \wedge (\neg q \vee_L \neg r)$

1.3. Lógica de primer Orden

Ejercicio 8. Determinar, para cada aparición de variables, si dicha aparición se encuentra libre o ligada. En caso de estar ligada, aclarar a qué cuantificador lo está. En los casos en que sea posible, proponer valores para las variables libres de modo tal que las expresiones sean verdaderas.

a) $(\forall x : \mathbb{Z})\ (0 \leq x < n \rightarrow\ x + y = z)$